

Guia d'Aprenentatge Actiu

Simulador: Mètode Gràfic – Programació Lineal (2 variables)

1. Introducció

El simulador permet introduir un model de programació matemàtica amb l'objectiu d'obtenir la seua representació gràfica i resoldre **problemes de Programació Lineal amb dos variables de decisió**.

La finalitat no n'és únicament calcular la solució òptima d'un problema lineal, sinó facilitar la comprensió geomètrica i conceptual de:

- La regió factible.
- Les restriccions actives (és a dir, restriccions coll de botella) i/o redundants.
- Les Solucions Bàsiques Factibles (SBFs) i No Factibles (SBNFs).
- El comportament de la funció objectiu.
- La sensibilitat de la solució davant variacions paramètriques.
- Casos especials: infactibilitat, no acotació i multiplicitat de solucions òptimes.

Esta guia està dissenyada per a promoure un aprenentatge actiu mitjançant l'experimentació sistemàtica amb el model.

2. Estructura funcional del simulador

La interfície d'usuari es dividix en dos àrees principals:

◆ **Panell de definició del model**, a partir del qual es configuren els paràmetres d'entrada. Hi trobem el bloc de Restriccions, la Funció objectiu i la Naturalesa de les variables, tots ells configurables mitjançant parametrització.

◆ **Panell de representació i resultats, format per:**

- Representació gràfica de la regió factible.
- Visualització de les rectes associades a les restriccions.
- Càlcul automàtic de la solució òptima.
- Expressió algebraica completa del model.
- Missatges relatius a l'estat del problema.

Nota: El disseny permet observar de manera immediata l'efecte geomètric de qualsevol modificació dels paràmetres del model.

3. Formulació del model

3.1 Restriccions lineals

Cada restricció adopta la forma:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 (\leq, \geq, =) b_i$$

Geomètricament, cada restricció de tipus “ $\leq$ ” o “ $\geq$ ” es representa com un semiplà delimitat per una recta. La intersecció de tots els semiespais constituïx la **regió factible**, que, en dos dimensions, és un políedre convex. El simulador permet:

- Configurar els coeficients tecnològics (a_{ij}) i els termes independents de les restriccions (b_i)
- Afegir restriccions (**+**).
- Eliminar l'última restricció (**-**).
- Reiniciar el conjunt de restriccions ().

Nota: El camp de títol associat a cada restricció és merament descriptiu i no intervé en el càlcul.

3.2 Funció objectiu

La funció objectiu es definix com:

$$z = c_1x_1 + c_2x_2$$

Mitjançant el simulador, és possible configurar la direcció d'optimització (maximitzar o minimitzar). Geomètricament, la funció objectiu genera una família de rectes de nivell (isocost o isobenefici) a partir d'assignar diferents valors al terme independent k (relatiu al valor del cost o benefici):

$$c_1x_1 + c_2x_2 = k$$

L'òptim, quan existix i és únic, s'assolix en una **Solució Bàsica Factible (SBF)**, és a dir, en un vèrtex de la regió factible.

3.3 Naturalesa de les variables

Per defecte s'imposen les condicions:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

La qual cosa restringix l'anàlisi al primer quadrant del pla. Si es desactiven estes condicions, el domini factible pot estendre's a altres quadrants, modificant substancialment l'estructura geomètrica del problema.

3.4 Introducció dels coeficients i limitacions de l'eina

El simulador permet introduir els coeficients tecnològics del model (a_{ij}), els termes independents (b_i) i els coeficients de la funció objectiu (c_j) mitjançant valors numèrics en format decimal.

Format numèric admés

Els coeficients han d'introduir-se en format decimal (per exemple, 2,5; -0,75; 3, etc.). No s'admet la introducció directa de fraccions en format simbòlic (per exemple, $3/4$, $5/2$,

etc.). En conseqüència, si el model original conté coeficients fraccionaris, estos han de transformar-se prèviament en nombres decimals o reescriure's de manera equivalent amb coeficients enters.

Transformació de restriccions amb coeficients fraccionaris

Considereu una restricció del tipus:

$$\frac{p}{q}x_1 + \frac{r}{s}x_2 \leq \frac{t}{u},$$

on $p, q, r, s, t, u \in \mathbb{Z}$, amb $q, s, u \neq 0$.

Esta restricció pot multiplicar-se per un nombre positiu m (per exemple, el mínim comú múltiple de q, s, u) per tal d'obtindre una formulació equivalent amb coeficients enters:

$$m\frac{p}{q}x_1 + m\frac{r}{s}x_2 \leq m\frac{t}{u}.$$

Triant $m = \text{m.c.m.}(q, s, u)$, es garantix que els coeficients resultants siguen enters, i es preserva l'equivalència del model original.

És important destacar que la multiplicació d'una restricció per un escalar positiu no altera la regió factible ni el conjunt de solucions òptimes (si bé pot afectar la interpretació d'alguns elements com, per exemple, el marge d'esta restricció).

Precisió numèrica

Atés que el simulador opera amb representació decimal, és recomanable:

- Utilitzar un nombre raonable de xifres decimals.
- Evitar introduir aproximacions excessivament truncades quan es tracte de models sensibles a variacions paramètriques menudes.

En contextos d'anàlisi de sensibilitat, modificacions decimals menudes poden provocar canvis estructurals en la Solució Bàsica Factible òptima.

4. Eines de visualització i anàlisi

En el **panell del gràfic (Espai de Solucions)** es disposa de controls que no modifiquen el problema formulat, però sí la comprensió de la seua resolució:

-  **Etiquetes:** mostra etiquetes en punts rellevants (SBFs, punts marcats, etc.). Facilita la interpretació geomètrica del conjunt factible.
-  **Fixar eixos:** manté constant l'escala dels eixos cartesianes. És especialment útil en anàlisis comparatives, ja que evita que canvis en el model alteren l'escala visual.
-  **Isocosts:** permeten representar les rectes de nivell de la funció objectiu (diferents valors de k). Servix per a entendre la direcció de millora cap a l'òptim i per a identificar el punt o conjunt de punts òptims.
-  **Mode fosc:** modifica l'esquema de visualització sense alterar el contingut matemàtic.

- **ES / EN / VAL:** permet canviar l'idioma de la interfície i dels missatges d'estat sense modificar el model matemàtic.

5. Exemple guiat: formulació i anàlisi

Considerem el problema següent:

Maximitzar:

$$z = 3x_1 + 2x_2$$

Subjecte a:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &\leq 8 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 10 \\ x_2 &\leq 6 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Procediment en el simulador

1. En **Restriccions**, polsa fins a tindre 3 restriccions.
2. Ompli els coeficients i el terme independent:
 - R1: $1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 8$
 - R2: $2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 10$
 - R3: $0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 6$
3. En **Funció objectiu**, introduïx:
 - *Max*
 - $c_1 = 3, c_2 = 2$
4. Activa **Isocosts** i **Fixar eixos**.
5. Analitza la regió factible resultant.

La solució òptima calculada correspon a una SBF, intersecció de dos restriccions actives.

Pregunta guia: en quin vèrtex del políedre convex (RF) se situa l'òptim? Quines restriccions "s'intersequen" en eixe punt?

6. Anàlisi de sensibilitat

Una de les principals fortaleses del simulador és la seua utilitat per a l'anàlisi paramètrica.

6.1 Sensibilitat respecte als coeficients de la funció objectiu c_j

Modificar c_1 o c_2 altera la pendent de les rectes de nivell.

Cal analitzar:

- Si la solució òptima es manté en la mateixa SBF.

- El rang de valors per als quals esta SBF continua sent òptima (rang d'optimalitat).
- El canvi en el valor òptim de la funció objectiu z^* .

Este comportament pot observar-se visualment mitjançant la rotació de les rectes de nivell a mesura que es modifica el valor d'un o dels dos c_j .

6.2 Sensibilitat respecte als termes independents b_i

Modificar b_i desplaça paral·lelament la recta associada a la restricció i .

Cal analitzar:

- Si la restricció és activa en l'òptim.
- Com varien la solució òptima i el valor òptim de la funció objectiu z^* .
- Si la modificació altera l'estructura del conjunt factible (regió factible).

Això es relaciona directament amb la interpretació geomètrica del **preu ombra**.

7. Conceptes fonamentals il·lustrables amb el simulador

◆ **Regió Factible (RF).** També denominada conjunt factible o regió de factibilitat, és el conjunt de tots els punts (x_1, x_2) que satisfan simultàniament totes les restriccions del problema, incloent-hi les condicions de no-negativitat quan estan imposades.

◆ **Solucions Bàsiques Factibles (SBFs).** Són els punts extrems o vèrtexs de la regió factible. En problemes lineals amb dos variables, les SBFs corresponen a la intersecció de les rectes frontera de dos restriccions.

◆ **Restriccions actives.** Una restricció és activa en una SBF si es complix amb igualtat en eixa SBF. Geomètricament, la SBF es troba sobre la recta associada.

◆ **Marge.** Per a una restricció $a_1x_1 + a_2x_2 \leq b$, el marge (h) respecte del punt òptim (x_1^*, x_2^*) és $h = b - (a_1x_1^* + a_2x_2^*)$. Si és positiva, la restricció no és activa. Si és igual a zero, la restricció és un coll de botella, és activa o és limitant.

◆ **Restricció redundant.** Una restricció és redundant si la seua eliminació no modifica la regió factible.

◆ **Coll de botella.** Una restricció actua com a coll de botella quan és activa en l'òptim; habitualment, variacions menudes en el seu terme independent afectaran el valor òptim de la funció objectiu.

◆ **Múltiples solucions òptimes.** Es produïxen, gràficament, quan la recta de la funció objectiu és paral·lela a una aresta (costat) del conjunt factible i coincidix amb ella en l'òptim. En este cas, existix un conjunt infinit de solucions òptimes al llarg d'eixe segment.

8. Com estudiar amb el simulador

Si vols utilitzar-lo com a ferramenta d'estudi, un mètode eficaç és:

1. **Construïx un model** base senzill (2–3 restriccions).



2. Activa  Isocosts i  Fixar eixos.
3. Canvia **només un paràmetre (c_j , b_i) cada vegada**.
4. Analitza:
 - com canvia la solució òptima i/o el valor de la funció objectiu,
 - quina restricció és activa i quina presenta marge respecte a l'òptim,
 - quan una restricció passa a ser redundant, i
 - quan ens trobem davant d'un problema infactible / no acotat / amb múltiples òptims.

D'esta manera, pots utilitzar el simulador com un “laboratori” per a analitzar la sensibilitat del model.